

Лабораторная работа №4. Работа с программными пакетами

Отчет

Анна Александровна Глушенков

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Работа с репозиториями	6
2.2	Использование grm	17
3	Контрольные вопросы	29
4	Выводы	31
	Список литературы	32

Список иллюстраций

2.1	Задания 1-2	7
2.2	Задание 3	7
2.3	Задания 1-2	8
2.4	Задание 5(2)	9
2.5	Задание 5(1)	10
2.6	Задание 6(1)	11
2.7	Задание 6(2)	11
2.8	Задание 7(1)	12
2.9	Задание 7(2)	13
2.10	Задание 7(3)	13
2.11	Задание 7(4)	14
2.12	Задание 7(5)	15
2.13	Задание 8(1)	16
2.14	Задание 8(2)	16
2.15	Задание 8(3)	17
2.16	Задание 1	18
2.17	Задания 2-4	18
2.18	Задание 5	19
2.19	Задание 6(1)	20
2.20	Задание 6(2)	21
2.21	Задание 6(3)	22
2.22	Задания 7-8	23
2.23	Задание 9	23
2.24	Задание 10	24
2.25	Задание 1	24
2.26	Задание 2	25
2.27	Задание 3(1)	26
2.28	Задание 3(2)	27
2.29	Задания 4-5	28
2.30	Задание 6	28

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Работа с репозиториями

1. В консоли перейдите в режим работы суперпользователя.
2. Перейдите в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучите содержание каталога и файлов репозитория.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@aaglushenok yum.repos.d]# ls
epel-cisco-openh264.repo  gh-cli.repo          rocky-extras.repo
epel.repo                rocky-addons.repo    rocky.repo
epel-testing.repo        rocky-devel.repo
[root@aaglushenok yum.repos.d]# cat rocky-devel.repo
# rocky-devel.repo
#
# devel and no-package-left-behind

[devel]
name=Rocky Linux $releasever - Devel WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE
ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel
-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9

[devel-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Debug WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT
LEAVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel
-$releasever-debug$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/debu
g/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9

[devel-source]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Source WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT
LEAVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel
-$releasever-source$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/source/tree/
gpgcheck=1
```

Рис. 2.1: Задания 1-2

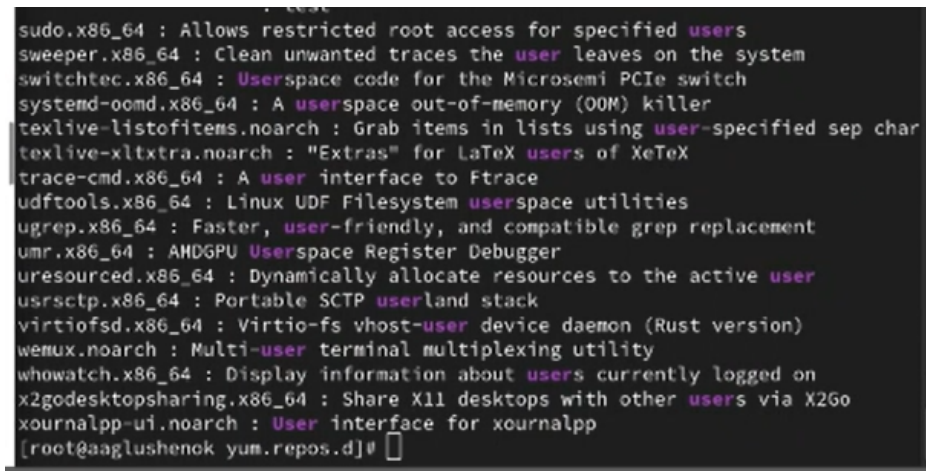
3. Выведите на экран список репозиториев.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf repolist
идентификатор репозитория  имя репозитория
-
appstream                  Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                     Rocky Linux 9 - BaseOS
epel                       Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
epel-cisco-openh264        Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From
Cisco) - x86_64
extras                     Rocky Linux 9 - Extras
gh-cli                     packages for the GitHub CLI
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.2: Задание 3

4. Выведите на экран список пакетов, в названии или описании которых есть

СЛОВО user.



```
sudo.x86_64 : Allows restricted root access for specified users
sweeper.x86_64 : Clean unwanted traces the user leaves on the system
switchtec.x86_64 : Userspace code for the Microsemi PCIe switch
systemd-oomd.x86_64 : A userspace out-of-memory (OOM) killer
texlive-listofitems.noarch : Grab items in lists using user-specified sep char
texlive-xltextra.noarch : "Extras" for LaTeX users of XeTeX
trace-cmd.x86_64 : A user interface to Ftrace
udftools.x86_64 : Linux UDF Filesystem userspace utilities
ugrep.x86_64 : Faster, user-friendly, and compatible grep replacement
umr.x86_64 : AMDGPU Userspace Register Debugger
uresourced.x86_64 : Dynamically allocate resources to the active user
usrscpt.x86_64 : Portable SCTP userland stack
virtiofsd.x86_64 : Virtio-fs vhost-user device daemon (Rust version)
wemux.noarch : Multi-user terminal multiplexing utility
whowatch.x86_64 : Display information about users currently logged on
x2godesktopsharing.x86_64 : Share X11 desktops with other users via X2Go
xournalpp-ui.noarch : User interface for xournalpp
[root@aaglushenck yum.repos.d]#
```

Рис. 2.3: Задания 1-2

5. Установите nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам.


```

[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 3 days, 20:40:21 назад
, Пт 19 сен 2025 15:45:13.
===== Имя точное соответствие: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Имя и Краткое описание совпадение: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf info nmap
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 44 kB/s | 31 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 10 MB/s | 20 MB 00:01
packages for the GitHub CLI 11 kB/s | 3.0 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 9.5 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 3.3 MB/s | 2.5 MB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 1.2 kB/s | 4.5 kB 00:03
Rocky Linux 9 - AppStream 4.1 MB/s | 9.5 MB 00:02
Rocky Linux 9 - Extras 9.6 kB/s | 2.9 kB 00:00
Имеющиеся пакеты
Имя : nmap
Эпоха : 3
Версия : 7.92
Выпуск : 3.el9
Архитектура : x86_64
Размер : 5.4 М
Источник : nmap-7.92-3.el9.src.rpm
Репозиторий : appstream
Краткое описание : Network exploration tool and security scanner
URL : http://nmap.org/
Лицензия : Nmap
Описание : Nmap is a utility for network exploration or security auditing.
: It supports ping scanning (determine which hosts are up), many
: port scanning techniques (determine what services the hosts are
: offering), and TCP/IP fingerprinting (remote host operating
: system identification). Nmap also offers flexible target and
: port specification, decoy scanning, determination of TCP
: sequence predictability characteristics, reverse-identd
: scanning, and more. In addition to the classic command-line
: nmap executable, the Nmap suite includes a flexible data
: transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility
: ncat), a utility for comparing scan results (ndiff), and a
: packet generation and response analysis tool (nping).
[root@aaglushenok yum.repos.d]#

```

Рис. 2.4: Задание 5(2)

```
Установка:
  nmap          x86_64          3:7.92-3.el9          appstream          5.4 М

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 5.4 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
nmap-7.92-3.el9.x86_64.rpm          19 MB/s | 5.4 MB      00:00
-----
Общий размер          9.2 MB/s | 5.4 MB      00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка          :                               1/1
  Установка           : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1
  Запуск скрипглета: nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1
  Проверка            : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1

Установлен:
  nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaaglushenok yum.repos.d]# dnf install nmap\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:51 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Пакет nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Пакет nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.5: Задание 5(1)

6. Удалите nmap.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf remove nmap
Зависимости разрешены.
=====
Пакет          Архитектура  Версия      Репозиторий    Размер
=====
Удаление:
nmap           x86_64       3:7.92-3.el9 @appstream     24 М

Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 24 М
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      : 1/1
Удаление        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Запуск скрипта  : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Проверка        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1

Удален:
nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.6: Задание 6(1)

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf remove nmap\*
Зависимости разрешены.
=====
Пакет          Архитектура  Версия      Репозиторий    Размер
=====
Удаление:
nmap-ncat       x86_64       3:7.92-3.el9 @AppStream     469 k

Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 469 k
Продолжить? [д/Н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      : 1/1
Запуск скрипта  : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Удаление        : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Запуск скрипта  : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Проверка        : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1

Удален:
nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.7: Задание 6(2)

7. Получите список имеющихся групп пакетов, затем установите группу пакетов RPM Development Tools. Для удаления группы пакетов RPM Development Tools можно воспользоваться командой `dnf groupremove "RPM Development Tools"`.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf groups list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:00 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Доступные группы рабочих сред:
  Сервер
  Минимальная установка
  Рабочая станция
  KDE Plasma Workspaces
  Пользовательская операционная система
  Хост виртуализации
Установленные группы рабочих сред:
  Сервер с GUI
Установленные группы:
  Управление контейнерами
  Управление системами без графической консоли
Доступные группы:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Совместимость с устаревшими функциями UNIX
  Консольные средства Интернета
  Средства разработки
  .NET Development
  Графические средства администрирования
  Сетевые серверы
  Инструменты разработки RPM
  Инженерные инструменты
  Средства безопасности
  Поддержка смарт-карт
  Системные средства
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.8: Задание 7(1)

```

[root@aaglushenok yum.repos.d]# LANG=C dnf groups list
Last metadata expiration check: 0:07:16 ago on Tue Sep 23 12:26:08 2025.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Headless Management
Available Groups:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Legacy UNIX Compatibility
  Console Internet Tools
  Development Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  Smart Card Support
  System Tools
[root@aaglushenok yum.repos.d]#

```

Рис. 2.9: Задание 7(2)

```

[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:32 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Группа: Инструменты разработки RPM
Описание: Инструменты для сборки пакетов RPM, такие как rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmdevtools
Необязательные пакеты:
  rpmlint
[root@aaglushenok yum.repos.d]#

```

Рис. 2.10: Задание 7(3)

```
Установлен:
annobin-12.92-1.el9.x86_64
debugedit-5.0-5.el9.x86_64
dwz-0.14-3.el9.x86_64
elfutils-0.192-6.el9_6.x86_64
fonts-srpm-macros-6-2.el9_0.noarch
gdb-minimal-14.2-4.1.el9_6.x86_64
gcc-plugin-annobin-11.5.0-5.el9_5.x86_64
ghc-srpm-macros-1.5.0-6.el9.noarch
go-srpm-macros-3.6.0-10.el9_6.noarch
kernel-srpm-macros-1.0-13.el9.noarch
lua-srpm-macros-1-6.el9.noarch
ocaml-srpm-macros-6-6.el9.noarch
openblas-srpm-macros-2-11.el9.noarch
patch-2.7.6-16.el9.x86_64
perl-srpm-macros-1-41.el9.noarch
pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el9.noarch
python-srpm-macros-3.9-54.el9.noarch
python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch
qt5-srpm-macros-5.15.9-1.el9.noarch
redhat-rpm-config-209-1.el9.noarch
rpm-build-4.16.1.3-37.el9.x86_64
rpmdevtools-9.5-1.el9.noarch
rust-srpm-macros-17-4.el9.noarch
zstd-1.5.5-1.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.11: Задание 7(4)

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
Версия                Репозиторий          Размер
=====
Удаление:
redhat-rpm-config     noarch              209-1.el9             @appstream           187 k
rpm-build              x86_64              4.16.1.3-37.el9       @appstream           146 k
rpmdevtools            noarch              9.5-1.el9              @appstream           195 k
Удаление неиспользуемых зависимостей:
annobin                x86_64              12.92-1.el9            @appstream           1.1 M
debugedit              x86_64              5.0-5.el9              @appstream           189 k
dwz                    x86_64              0.14-3.el9             @appstream           275 k
elfi-srpm-macros       noarch              6-2.el9_0              @appstream           40 k
elfutils               x86_64              0.192-6.el9_6          @baseos              2.9 M
fonts-srpm-macros      noarch              1:2.0.5-7.el9.1        @appstream           55 k
gcc-plugin-annobin     x86_64              11.5.0-5.el9_5         @appstream           56 k
gdb-minimal            x86_64              14.2-4.1.el9_6         @appstream           13 M
ghc-srpm-macros        noarch              1.5.0-6.el9            @appstream           535
go-srpm-macros         noarch              3.6.0-10.el9_6         @appstream           61 k
kernel-srpm-macros     noarch              1.0-13.el9             @appstream           17 k
lua-srpm-macros        noarch              1-6.el9                @appstream           1.3 k
ocaml-srpm-macros      noarch              6-6.el9                @appstream           745
openblas-srpm-macros   noarch              2-11.el9               @appstream           104
patch                  x86_64              2.7.6-16.el9           @appstream           259 k
perl-srpm-macros       noarch              1-41.el9               @appstream           862
pyproject-srpm-macros  noarch              1.16.2-1.el9           @appstream           1.9 k
python-srpm-macros     noarch              3.9-54.el9             @appstream           37 k
python3-argcomplete    noarch              1.12.0-5.el9           @appstream           219 k
qt5-srpm-macros        noarch              5.15.9-1.el9           @appstream           492
rust-srpm-macros       noarch              17-4.el9               @appstream           2.4 k
zstd                   x86_64              1.5.5-1.el9            @baseos              1.6 M
Удаление групп:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Удаление 25 Пакетов

Освобожденное место: 21 M
Продолжить? [д/н]:
```

Рис. 2.12: Задание 7(5)

8. Посмотрите историю использования команды dnf. Отмените последнее действие.


```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf history
Иденти | Командная строка | Дата и время | Действия | Изме
нен
-----
18 | groupremove RPM Developm | 2025-09-23 12:34 | Removed | 26
17 | groupinstall RPM Develop | 2025-09-23 12:34 | Install | 26
16 | remove nmap* | 2025-09-23 12:32 | Removed | 1
15 | remove nmap | 2025-09-23 12:32 | Removed | 1
14 | install nmap | 2025-09-23 12:26 | Install | 1
13 | install ghc cabal-instal | 2025-09-06 00:40 | Install | 78
12 | | 2025-09-06 00:21 | Install | 1
11 | -y install texlive texli | 2025-09-06 00:14 | Install | 275
10 | -y install pandoc | 2025-09-05 23:50 | Install | 2
9 | | 2025-09-05 23:48 | Install | 1
8 | install -y gh | 2025-09-05 22:57 | Install | 1
7 | install xclip | 2025-09-05 22:47 | Install | 1
6 | update | 2025-09-05 22:46 | Upgrade | 1
5 | install epel-release | 2025-09-05 22:46 | Install | 1
4 | update | 2025-09-05 21:53 | I, U | 176
3 | install git -y | 2025-09-05 19:24 | Install | 6
2 | | 2025-09-05 19:23 | Install | 1
1 | | 2025-09-04 15:03 | Install | 1194
EE
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.13: Задание 8(1)

```
EE
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf history undo 18
```

Рис. 2.14: Задание 8(2)


```

Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура      Версия              Репозиторий  Размер
=====
Установка пакетов группы/модуля:
redhat-rpm-config     noarch           209-1.el9           appstream    56 k
rpm-build             x86_64           4.16.1.3-37.el9     appstream    59 k
rpmdevtools           noarch           9.5-1.el9            appstream    75 k
Установка зависимостей:
annobin               x86_64           12.92-1.el9          appstream    1.1 M
debugedit             x86_64           5.0-5.el9            appstream    76 k
dwz                   x86_64           0.14-3.el9           appstream    127 k
efi-srpm-macros       noarch           6-2.el9_0            appstream    22 k
elfutils              x86_64           0.192-6.el9_6        baseos       560 k
fonts-srpm-macros     noarch           1:2.0.5-7.el9.1      appstream    27 k
gcc-plugin-annobin    x86_64           11.5.0-5.el9_5       appstream    39 k
gdb-minimal           x86_64           14.2-4.1.el9_6       appstream    4.2 M
ghc-srpm-macros       noarch           1.5.0-6.el9          appstream    7.8 k
go-srpm-macros        noarch           3.6.0-10.el9_6       appstream    26 k
kernel-srpm-macros    noarch           1.0-13.el9           appstream    15 k
lua-srpm-macros       noarch           1-6.el9              appstream    8.5 k
ocaml-srpm-macros     noarch           6-6.el9              appstream    7.8 k
openblas-srpm-macros noarch           2-11.el9             appstream    7.3 k
patch                 x86_64           2.7.6-16.el9         appstream    127 k
perl-srpm-macros      noarch           1-41.el9             appstream    8.2 k
pyproject-srpm-macros noarch           1.16.2-1.el9         appstream    13 k
python-srpm-macros    noarch           3.9-54.el9           appstream    17 k
python3-argcomplete   noarch           1.12.0-5.el9         appstream    61 k
qt5-srpm-macros       noarch           5.15.9-1.el9         appstream    7.9 k
rust-srpm-macros      noarch           17-4.el9             appstream    9.3 k
zstd                  x86_64           1.5.5-1.el9          baseos       461 k
Установка групп:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Установка 25 Пакетов

Объем загрузки: 7.0 М
Объем изменений: 21 М
Продолжить? [д/н]: у

```

Рис. 2.15: Задание 8(3)

2.2 Использование grm

Предположим, что требуется установить текстовый браузер lynx из grm-пакета.

1. Скачайте grm-пакет lynx:

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:13:18 назад, Вт 23
сен 2025 12:26:08.
Имеющиеся пакеты
lynx.x86_64                2.8.9-20.el9                appstream
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:13:37 назад, Вт 23
сен 2025 12:26:08.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
lynx       x86_64       2.8.9-20.el9  appstream    1.5 М
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 М
Объем изменений: 6.1 М
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm      7.3 MB/s | 1.5 MB      00:00
-----
Общий размер      2.8 MB/s | 1.5 MB      00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2.16: Задание 1

2. Найдите каталог, в который был помещён пакет после загрузки.
3. Перейдите в этот каталог и затем установите rpm-пакет.
4. Определите расположение исполняемого файла.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages/lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@aaglushenok yum.repos.d]# ^C
[root@aaglushenok yum.repos.d]# cd /var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages
[root@aaglushenok packages]# rpm -Uvh lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
Verifying... (100%)
##### [100%]
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка...
1:lynx-2.8.9-20.el9 ( 2
##### [100%]
[root@aaglushenok packages]# which lynx
/usr/bin/lynx
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 2.17: Задания 2-4

5. Используя `rpm`, определите по имени файла, к какому пакету принадлежит `lynx`. Получите дополнительную информацию о содержимом пакета.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.8.9
Release    : 20.el9
Architecture: x86_64
Install Date: Бт 23 сен 2025 13:03:49
Group      : Unspecified
Size       : 6356615
License    : GPLv2
Signature  : RSA/SHA256, Бт 16 анп 2024 02:13:04, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM : lynx-2.8.9-20.el9.src.rpm
Build Date : Бт 16 анп 2024 02:10:31
Build Host : pb-abd37acc-ala8-4064-a86c-09fcc75626b8-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : http://lynx.browser.org/
Summary    : A text-based Web browser
Description:
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 2.18: Задание 5

6. Получите список всех файлов в пакете, используя `A`. Так же выведите перечень файлов с документацией пакета. Посмотрите файлы документации, применив команду `man lynx`.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -ql lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
/usr/bin/lynx
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/5a
/usr/lib/.build-id/5a/06d3c4e1a8f4e4a2a1a5305737084bab728b85
/usr/share/doc/lynx
/usr/share/doc/lynx/INSTALLATION
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBHPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/README.ssl
/usr/share/doc/lynx/docs/README.sslcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/SOCKETSHR.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/TCPWARE.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/VMSWAIS.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/djgpp.key
/usr/share/doc/lynx/docs/pdcurses.key
```

Рис. 2.19: Задание 6(1)

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qd lynx
/usr/share/doc/lynx/INSTALLATION
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/README.ssl
```

Рис. 2.20: Задание 6(2)

```
LYNX(1)                                General Commands Manual                                LYNX(1)

NAME
    lynx - a general purpose distributed information browser for the
    World Wide Web

SYNOPSIS
    lynx [options] [optional paths or URLs]

    lynx [options] [path or URL] -get_data
    data
    --

    lynx [options] [path or URL] -post_data
    data
    --

    Use "lynx -help" to display a complete list of current options.

DESCRIPTION
    Lynx is a fully-featured World Wide Web (WWW) client for users
    running cursor-addressable, character-cell display devices (e.g.,
    vt100 terminals, vt100 emulators running on Windows 95/NT/XP/7/8 or
    any POSIX platform, or any other "curses-oriented" display). It
    will display hypertext markup language (HTML) documents containing
    links to files residing on the local system, as well as files
    residing on remote systems running Gopher, HTTP, FTP, WAIS, and
    NNTP servers. Current versions of Lynx run on Unix, VMS, Windows
    95/NT/XP/7/8, DOS DJGPP and OS/2.

    Lynx can be used to access information on the World Wide Web, or to
    build information systems intended primarily for local access. For
    example, Lynx has been used to build several Campus Wide
    Information Systems (CWIS). In addition, Lynx can be used to build
    systems isolated within a single LAN.

OPTIONS
```

Рис. 2.21: Задание 6(3)

7. Выведите на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета.
8. Выведите на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета.


```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
[root@aaglushenok packages]# rpm -q --scripts lynx
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 2.22: Задания 7-8

9. В отдельном терминале под своей учётной записью запустите текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета.

```
Rocky Linux 9
Welcome to Rocky Linux

Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System

-----
Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the
sources available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used
for CentOS Stream and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends
to be binary compatible with the upstream distributions. The source
code can be found at our Rocky Linux Git Service.

Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with
various backgrounds and skill sets that allow them to build, test,
and provide Rocky Linux to the world. The core developers are
supported by an active user community as well, which includes many
testers from the Rocky Linux Testing Team, system administrators,
system engineers, managers, core Linux contributors, and Linux
enthusiasts.

Rocky Linux has an active user community with many avenues to talk
to, work with, or support other Rocky Linux users, as well as
responsive communication with the Rocky Linux core development
team. There are many ways to join and take part in the community:
Mattermost, IRC/Matrix, Forums, Email Lists, Reddit

-----
© 2024 Rocky Enterprise Software Foundation | Rocky Linux | Legal

Команды: стрелки - перемещение, '?' - помощь, 'q' - выход, '<-' - назад.
Стрелки: Вверх, Вниз - перемещение. Вправо - переход по ссылке; Влево - возвр
H)elp O)ptions P)rint G)o M)Глав экран Q)uit /=поиск [delete]=список истор
```

Рис. 2.23: Задание 9

10. Вернитесь в терминал с учётной записью root и удалите пакет.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -e lynx
[root@aaglushenok packages]# ls
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 2.24: Задание 10

Предположим, что требуется из rpm-пакетов установить dnsmasq (DNS-, DHCP- и TFTP- сервер).

1. Установите пакет dnsmasq.

```
[root@aaglushenok packages]# dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:23:51 назад, Вт 23
сен 2025 12:52:01.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                2.85-16.el9_4                @AppStream
Имеющиеся пакеты
dnsmasq.x86_64                2.85-17.el9_6                appstream
[root@aaglushenok packages]# dnf install dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:24:16 назад, Вт 23
сен 2025 12:52:01.
Пакет dnsmasq-2.85-16.el9_4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Обновление
dnsmasq    x86_64       2.85-17.el9_6  appstream    325 k
=====
Результат транзакции
=====
Обновление 1 Пакет

Объем загрузки: 325 k
Продолжить? [д/н]:
```

Рис. 2.25: Задание 1

2. Определите размер исполняемого файла. Определите расположение исполняемого файла. Определите по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq и получите дополнительную информацию о содержимом пакета.


```

[root@aaglushenok packages]# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
[root@aaglushenok packages]# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.85-17.el9_6.x86_64
[root@aaglushenok packages]# rpm -qi dnsmasq
Name       : dnsmasq
Version    : 2.85
Release    : 17.el9_6
Architecture: x86_64
Install Date: Бт 23 сен 2025 13:16:21
Group      : Unspecified
Size       : 718655
License    : GPLv2 or GPLv3
Signature  : RSA/SHA256, Бт 16 сен 2025 19:25:38, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM : dnsmasq-2.85-17.el9_6.src.rpm
Build Date : Бт 16 сен 2025 19:24:01
Build Host : pb-852acc29-a7d0-4436-82a9-1e2488a61ea0-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/
Summary    : A lightweight DHCP/caching DNS server
Description:
Dnsmasq is lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server.
It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a small network.
It can serve the names of local machines which are not in the global
DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and allows machines
with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS with names configured
either in each host or in a central configuration file. Dnsmasq supports
static and dynamic DHCP leases and BOOTP for network booting of diskless
machines.
[root@aaglushenok packages]#

```

Рис. 2.26: Задание 2

3. Получите список всех файлов в пакете. А также выведите перечень файлов с документацией пакета. Посмотрите файлы документации, применив команду `man dnsmasq`.

```

[root@aaglushenok packages]# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/ce
/usr/lib/.build-id/ce/799e47c2ea70d5796b2fad02ee9f6a1aca3c0
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
[root@aaglushenok packages]# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
[root@aaglushenok packages]#

```

Рис. 2.27: Задание 3(1)

```
DNSMASQ(8)                      System Manager's Manual          DNSMASQ(8)

NAME
  dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

SYNOPSIS
  dnsmasq [OPTION]...

DESCRIPTION
  dnsmasq is a lightweight DNS, TFTP, PXE, router advertisement and
  DHCP server. It is intended to provide coupled DNS and DHCP service
  to a LAN.

  Dnsmasq accepts DNS queries and either answers them from a small,
  local, cache or forwards them to a real, recursive, DNS server. It
  loads the contents of /etc/hosts so that local hostnames which do
  not appear in the global DNS can be resolved and also answers DNS
  queries for DHCP configured hosts. It can also act as the authori-
  tative DNS server for one or more domains, allowing local names to
  appear in the global DNS. It can be configured to do DNSSEC valida-
  tion.

  The dnsmasq DHCP server supports static address assignments and
  multiple networks. It automatically sends a sensible default set of
  DHCP options, and can be configured to send any desired set of DHCP
  options, including vendor-encapsulated options. It includes a se-
  cure, read-only, TFTP server to allow net/PXE boot of DHCP hosts
  and also supports BOOTP. The PXE support is full featured, and in-
  cludes a proxy mode which supplies PXE information to clients
  whilst DHCP address allocation is done by another server.

  The dnsmasq DHCPv6 server provides the same set of features as the
```

Рис. 2.28: Задание 3(2)

4. Выведите на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета.
5. Выведите на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета.

```

[root@aaglushenok packages]# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
[root@aaglushenok packages]# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c
'Dnsmasq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.servi
ce || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.servi
ce || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-system-units dnsmasq
.service || :
fi
[root@aaglushenok packages]#

```

Рис. 2.29: Задания 4-5

6. Вернитесь в терминал с учётной записью root и удалите пакет dnsmasq.

```

[root@aaglushenok packages]# rpm -e dnsmasq
[root@aaglushenok packages]#

```

Рис. 2.30: Задание 6

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда позволяет вам искать пакет rpm, содержащий файл useradd?
Команда для поиска пакета rpm, содержащего файл useradd — `dnf provides */useradd` или `rpm -qf /usr/sbin/useradd` (если путь к файлу известен).
2. Какие команды вам нужно использовать, чтобы показать имя группы dnf, которая содержит инструменты безопасности и показывает, что находится в этой группе? Чтобы показать имя группы dnf с инструментами безопасности, используйте `dnf group list | grep -i security`. Чтобы показать, что находится в этой группе, используйте `dnf group info "Имя_группы"`.
3. Какая команда позволяет вам установить rpm, который вы загрузили из Интернета и который не находится в репозиториях? Команда для установки локального rpm-пакета — `dnf install /путь/к/файлу.rpm`.
4. Вы хотите убедиться, что пакет rpm, который вы загрузили, не содержит никакого опасного кода сценария. Какая команда позволяет это сделать? Проверить скрипты внутри rpm-пакета позволяет команда `rpm -qp --scripts имя_файла.rpm`.
5. Какая команда показывает всю документацию в rpm? Показать всю документацию, которая поставляется с установленным пакетом, позволяет команда `rpm -qd имя_пакета`.
6. Какая команда показывает, какому пакету rpm принадлежит файл? Команда, которая показывает, какому установленному пакету принадлежит файл —

`rpm -qf /путь/к/файлу.`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 мне удалось получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

Список литературы